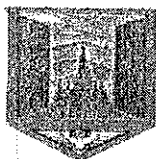


CERTIFICADO



ALCALDIA DE MANIZALES SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS



EL SUSCRITO: JORGE ELIECER RIVILLAS HERRERA EN SU CALIDAD DE SECRETARIO DE DESPACHO (E) DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MANIZALES

CERTIFICADO ACLARATORIO

Que el contratista: **CONSORCIO V y J** conformado por el Ingeniero **CARLOS SEGUNDO VENGAL PEREZ**, identificado con c.c. No **7,456,295** de Barranquilla y **ARTURO JURADO ALVARAN** identificado con c.c. **10,240,890** de Manizales, con un porcentaje de participacion de cada uno de un cincuenta por ciento, ejecutó para la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Manizales el contrato que se detalla a continuación.

Que las obras se ejecutaron en la construcción de la piscina olimpica y en dichas obras tambien intervinieron el ingeniero **DIEGO ALBERTO CAÑAS** con c.c. 10,251,882 de manizales como **INGENIERO RESIDENTE DE OBRA**, el ingeniero **ANDRES FELIPE ECHEVERRY PAEZ** con c.c. **75,101,573** como **AUXILIAR DE INGENIERIA DEL RESIDENTE DE OBRA**, el arquitecto **GABRIEL GALLEG0 VALLEJO** con c.c. **10,232,261** como **ARQUITECTO ASESOR DE LA RESIDENCIA** y el ingeniero **JORGE WILLIAM GIRALDO BETANCUR** con c.c. **15,914,793** de Manizales Como **DIRECTOR DE OBRA** (desde el día 30 de octubre de 2006 hasta el día 7 de junio de 2007).

Objeto: **CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE NATACIÓN PARA MANIZALES I ETAPA**

Que de acuerdo con la clasificaciones establecidas en el decreto 4881 de 2008, El objeto del contratual corresponde a la(s) siguiente(s) actividades(s) y especialidad (es).

ACTIVIDAD	ESPECIALIDAD	ACTIVIDAD	ESPECIALIDAD
01	01	01	05
01	02	01	08
01	03	01	09
01	04	01	

No Contrato: **061003505**

Valor del contrato: \$ 1.894.695.913,00

Valor adición: \$ 870.000.000,00

Valor obra adicional no pactada \$ 29.225.999,00

Valor contrato mas adición: \$ 2.793.921.912,00

Valor total ejecutado: \$ 2.793.921.912,00

Fecha de iniciación: OCTUBRE 30 DE 2006

Fecha de terminación: NOVIEMBRE 27 DE 2007

Plazo: Cinco meses mas prorrogas hasta el 27 de noviembre de 2007

Area construida incluye edificaciones, piscina, plazoletas, áreas duras y de circulación: 3864 Mts2.

Area intervenida: 4,491 Mts 2

Área construida edificaciones: 1570,21 Mts 2.

Interventor: **CONSORCIO OC**

Coordinador Secretaría de Obras Públicas: Arq. **ORLANDO MARÍN MEJÍA**

ITEM No	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	OBRAS PRELIMINARES		
1,01	Almacen y oficina	m2	105,8
2	Acometidas provisionales	GL	1,0
3	Localización y replanteo Comision de topografía y logística)	día	29,0
2	MOVIMIENTOS DE TIERRA		0,0

USO OFICIAL

25

CERTIFICADO

4	Excavacion, cargue con máquina y disposición final dentro del área del Bosque Popular.	m3	0,0
5	Excavación, cargue con máquina y disposición final a escombrera < 5 Km. Incluye pago de utilización de la escombrera	m3	6318,4
6	Retiro de sobrantes, cargue manual (medido en volqueta), < 5 km. Incluye pago de utilización de la escombrera.	m3	4576,0
7	Relleno brechas con material de afirmado	m3	1392,0
8	Relleno brechas con material excavado	m3	1814,8
3	CONCRETOS Y ACEROS		0,0
9	Concreto muros y placas aéreas 3500 PSI	m3	144,9
10	Acero 60000 PSI	Kg	203230,0
11	Concreto placas inferiores 3000 PSI (losas de piso)	m3	230,2
12	Junta PVC 22 cm	m	875,6
13	Placa maciza cubierta e=0,2 m. Incluye impermeabilizante y aditivos	m2	0,0
14	Solado de limpieza 1:3:5	m3	127,7
15	Viga zarpa en concreto ciclópeo	m3	21,7
16	Columnas de amarre sin refuerzo	m	913,3
17	Vigas de amarre sin refuerzo	m	689,0
18	Placa maciza (e=17.5 cm) aérea.	m2	98,5
19	Estructura metalica techo	Kg	1120,0
20	Malla electrosoldada D 188	m2	2840,5
21	Canal en concreto para exteriores: desarrollo 0,60 m	m3	14,5
22	Rejilla en concreto prefabricado A:0.40 Incl. Refuerzo	m	140,2
4	PISOS		0,0
23	Pisos bases : alistados pisos0.04 m.	m2	2503,3
24	Pisos_bases: Alistado terrazas 0,04m. Impermeabilizado y pendientado.	m2	0,0
25	Pisos: Pirlán de madera 0,15m	m	0,0
26	Pisos: Puebla 0,455 x 0,455m	m2	0,0
27	Pisos: Madera Cedro 0,15 x 2,80m	m2	0,0
28	Pisos : tablón arena con dilataciones de 0.25x0.25 m	m2	0,0
29	Pisos: Cerámica Athens 0,338 x 0,338m	m2	0,0
30	Pisos: gravilla gualanday lavada	m2	27,6
31	Pisos: Napoles 0,12 x 0,12m	m2	0,0
32	Pisos: bloque prefabricado cemento cuadrado de 0.333x0.333 m	m2	0,0
33	Pisos: en pasto trenza	m2	627,8
34	Pisos: Porcelanato 0,50 x 0,50m	m2	0,0
35	Guardaescoba: Porcelanato 0,10m	m	0,0
36	Guardaescoba: En flormorado 0,10m	m	0,0
37	Guarda escoba en granito pulido 0.10 m	m	0,0
5	MAMPOSTERIA		0,0
38	Mampostería: Muro en bloque concreto 0,10 x 0,20 x 0,40m	m2	997,5
39	Mampostería: Muro en bloque macizo de arcilla	m2	0,0
6	PINTURAS, REVOQUES Y ENCHAPES		0,0
40	Revoques: lisos muros 1: 3	m2	2456,6
41	Impermeabilizado muros 1:3	m2	1924,5
42	Enchape paredes: cerámica charlotte 0.205x0.305 m, sin mortero	m2	179,9
43	Enchape: ticino azul 0.25x0.25, sin mortero	m2	90,0
44	Enchape: ticino blanco0.25x0.25 m, sin mortero	m2	1409,0
45	Enchape cristanac azul0.324x0.324 m, sin mortero	m2	114,0
46	Pinturas: Estuco y esmalte	m2	0,0
47	Pinturas: Estuco y vinilo tipo I	m2	1405,0
7	ESPEJOS, VENTANAS Y PUERTAS		0,0

CERTIFICADO

48	Ventanas: V-3 en aluminio y vidrio (3,80 X 0,65m)	un	0,0
49	Ventanas: V-4 en aluminio (1,175 X 0,65m)	un	0,0
50	Ventanas: V-5 en aluminio (0,65 X 0,65m)	un	24,0
51	Ventanas: V-6 en aluminio y vidrio (0,65 X 0,65m)	un	13,0
52	Ventanas: V-7 en aluminio y vidrio (2,20 X 2,65m)	un	3,0
53	Ventanas: V-8 en aluminio y vidrio (,090x0,90)	un	3,0
54	Ventanas: V-10 en aluminio y vidrio (2,564 X 2,95m)	un	0,0
55	Ventanas: V-11 en aluminio y vidrio (2,865 X 2,65m)	un	0,0
56	Ventanas: V-12 en aluminio y vidrio (1,771 X 0,65m)	un	0,0
57	Ventanas: V-13 en aluminio y vidrio (5,269 X 0,65m)	un	0,0
58	Ventanas: V-14 en aluminio y vidrio (4,559 X 0,65m)	un	0,0
59	Ventanas: V-16 en aluminio (0,35 X 0,35m)	un	0,0
60	Puertas: P-1 en aluminio y vidrio (2,628 X 2,65m)	un	1,0
61	Puertas: P-2 en aluminio (1,00 x 2,65m)	un	0,0
62	Puertas: P-5 en aluminio (0,90 x 2,65m)	un	2,0
63	Puertas: P-8 en aluminio y vidrio (2,56 X 2,65m)	un	2,0
64	Puertas: P-12 en madera (0,80 x 2,00m)	un	3,0
65	Puertas: P-15 en madera (0,915 x 1,80m)	un	12,0
66	Puertas: P-16 en aluminio (0,70 x 1,70m)	un	2,0
67	Puertas: P-17 en madera (0,90 x 1,80m)	un	2,0
68	Puertas: P-18 en aluminio (0,80 x 1,90m)	un	14,0
69	Puertas: P-19 en aluminio (0,80 x 2,00m)	un	2,0
70	Espejo 4mm con marco	m2	0,0
8	GRIFERIA Y APARATOS SANITARIOS		0,0
71	Lavaplatos con llave mezcladora y escurridor	un	1,0
72	Muebles fijos: Mesón en concreto con acabado en cemento esmaltado a:0.60 m	m	11,4
73	Sanitario Trevi Mancesa o similar	un	15,0
74	Sanitario para discapacitado Mancesa o similar	un	4,0
75	Lavamanos Marsella de empotrar Mancesa o similar	un	13,0
76	Llave automática de mesa para lavamanos	un	13,0
77	Dispensador de jabón cap. 1lt Grival	un	6,0
78	Portarrollo adhesivo color	un	0,0
79	Regadera dual Grival o similar	un	14,0
80	Manija fenix o similar	un	0,0
81	Barra de seguridad de 30" en acero inoxidable Grival de D= 1 1/4"	un	4,0
82	Llave manguera	un	0,0
83	Rejilla de piso de 2" metálica	un	18,0
84	Orinal de colgar	un	3,0
85	Grifería manual para orinal Grival o similar	un	3,0
86	División metálica para baño en lámina galvanizada cal.20, incluye parales en acero inoxidable y wash primer	m2	30,0
9	CUBIERTAS Y CIELO RASOS		0,0
87	Canal en latón d/0,50 cal. 24	m	0,0
88	Teja eternit f.c 5 canales	m2	0,0
89	Flanche laton 0,08, cal 26	m	50,0
90	Marquesinas y pérgolas: Pérgola cilindro acceso edificio deportistas	m2	0,0
91	Cielo raso en superboard de 4 m.m. texturizado y aluminio modulado 0,60 x 0,60m	m2	234,0
10	CERRAMIENTO		0,0
92	Cerramiento en tubería cuadrada, incluye pintura, zarpa de 30x40, muro en ladrillo caravista de h= 0.40 m.	m2	0,0
93	Puertas: P-22 en metálico galvanizado (1,80 x 2,65m), calibre 20	un	0,0
94	Puertas: P-23 en metálico galvanizado (1,25 x 2,65m), calibre 20	un	0,0
11	REDES ELECTRICAS		0,0

CERTIFICADO DE PAGO
 20100601

27

CERTIFICADO

11,1	LINEA PRIMARIA AEREA		0,0
95	Arranque de nueva línea en poste existente de la CHEC, incluye conexión línea viva	un	0,0
96	Estructura nueva en 1 poste de 12 mt x 750 Kg para montaje de accesorios en terminal de línea 13.2 kv	un	1,0
97	Estructura nueva en 1 poste de 12 mt x 750 Kg para montaje de accesorios en doble terminal de línea 13.2 kv	un	1,0
98	Red primaria aérea trifásica ACSR 2	mt	93,0
99	Templete para red primaria	un	6,0
100	Proteccion general de acometida subterranea a 13,2 Kv	un	1,0
101	Bajante general en tubería metálica hasta camara de paso	un	1,0
102	Red primaria en 3 XLPE No 2 - 133 %	mt	95,0
103	Canalización primaria en 2 ductos de 4", no incluye obra civil	mt	70,0
104	Camara de paso primaria	un	5,0
11,2	SUBESTACION		0,0
105	Celda de medida en 208 voltios	un	1,0
106	Celda de seccionador	un	1,0
107	Celda de transformador	un	1,0
108	Tablero general de baja tension	un	1,0
109	mall de tierra subestacion - NO INCLUYE OBRA CIVIL	un	1,0
110	Transferencia en baja tension con celda	un	0,0
111	Planta electrica con accesorios	un	0,0
112	Acometida de planta a transferencia, no incluye obra civil	mt	0,0
11,3	AREA DE SUBESTACION, BAÑOS PUBLICOS Y CUARTOS DE CLIMATIZACION		0,0
113	Bandeja portacable	mt	0,0
114	Acometida a cuarto de climatizacion de piscinas olimpica y de clavados tablero TCC por bandeja	mt	0,0
115	Acometida a cuarto de climatizacion de piscinas olimpica y de clavados tablero TCC por tuberia	mt	0,0
116	Tablero de control y proteccion para climatizacion piscinas TCC	un	0,0
117	Tablero de control y proteccion TL para cuarto de climatizacion subestacion y baños de hombres y mujeres	un	0,0
118	Salida para lampara 120 v	un	27,0
119	Salida para lampara 120 v - tuberia emt (a la vista)	un	9,0
120	Lampara fluorescente tipo industrial 2 x 32 vatios	un	3,0
121	Lampara fluorescente 4 x 17 vatios	un	0,0
122	lampara de aplique	un	0,0
123	Lampara tipo bala	un	0,0
124	Salida interruptor sencillo	un	4,0
125	Salida interruptor sencillo en tuberia emt (a la vista)	un	2,0
126	Salida interruptor doble	un	4,0
127	Salida interruptor doble en tuberia emt (a la vista)	un	0,0
128	Salida toma TIPO GFCI	un	2,0
129	Salida toma doble polo a tierra	un	4,0
130	Salida toma doble polo a tierra en tuberia emt (a la vista)	un	1,0
131	Salida para caja de mantenimiento en tuberia conduit metalica emt sobrepuesta	un	0,0
132	acometida para caja de mantenimiento por bandeja	mt	0,0
11,4	MALLAS DE PUESTA A TIERRA Y ENLACES VARIOS		0,0
133	puesta a tierra piscina olimpica	un	1,0
134	conexión de piscina olimpica a malla a tierra en subestacion	un	1,0
135	conexión piscina olimpica a malla general exterior de cerramiento	un	0,0
136	conexión de tablero TB a piscina olimpica	un	0,0
137	conexión de tuberia metalica de entrada de agua a piscinas	un	0,0

28

CERTIFICADO

138	conexión de tubería metálica de salida de agua a piscinas	un	0,0
138,1	Interconexión de elementos metálicos existentes en carcamos a la malla de tierra general	un	4,0
11,5	EDIFICIO DEPORTISTAS ADMINISTRACIÓN - BAÑOS H-M - VESTIERS		0,0
139	Acometida de subestación a tablero TD en 3No8 + 1No8 + 1No10 en ducto de 1"	mt	360,0
140	Tablero trifásico de protección de 18 circuitos TD	un	2,0
141	Salida para lámpara 120 v	un	100,0
142	Lámpara fluorescente tipo industrial 2 x 32 vatios	un	14,0
143	Lámpara fluorescente 4 x 17 vatios	un	11,0
144	Lámpara de aplique	un	29,0
145	Lámpara tipo bala	un	29,0
146	Salida interruptor sencillo	un	17,0
147	Salida interruptor doble	un	5,0
148	Salida interruptor triple	un	1,0
149	Salida toma TIPO GFCI	un	3,0
150	Salida toma doble polo a tierra	un	40,0
151	Salida para trabada para greca	un	1,0
152	Salida para antena TV sin cableado	un	3,0
153	Salida de voz - datos	un	6,0
154	Salida interruptor sencillo conmutable	un	2,0
155	Cable UTP categoría 6	mt	0,0
11,6	CARCAMOS PISCINAS Y CUARTOS DE EQUIPOS PISCINA OLIMPICA		0,0
156	Acometida de subestación a tablero TC en 3No8 + 1No8 + 1No10 en ducto de 1"	mt	180,0
157	Acometida a tablero de motobomba TB 2x25 hp en 3No2 + 1No2 + 1No6 en ducto de 1 1/4"	mt	95,0
158	Tablero trifásico de protección de 12 circuitos TC	un	3,0
159	Tablero de control y protección motobombas 2x25 hp TB	un	0,0
160	Salida para lámpara 120 v - tubería emt (a la vista)	un	44,0
161	Lámpara fluorescente tipo industrial 2 x 32 vatios	un	44,0
162	Salida interruptor doble en tubería emt (a la vista)	un	4,0
163	Salida toma doble polo a tierra en tubería emt (a la vista)	un	8,0
164	Salida para toma de mantenimiento en tubería conduit metálica emt sobrepuesta	un	6,0
165	acometida para caja de mantenimiento por bandeja	mt	0,0
166	Salida para equipo de emergencia a altura 2mt del suelo en tubería conduit metálica emt sobrepuesta, incluye Equipo de emergencia con batería autónoma y 2 lámparas	un	4,0
167	Salida de reserva para tablero de toque - sin cableado	un	0,0
11,7	ILUMINACIÓN PISCINAS EXTERIOR EN MASTILES		0,0
168	Acometida de subestación a tablero TH en 3No6 + 1No6 + 1No10 en ducto de 1"	mt	0,0
169	Acometida de subestación a tablero TI en 3No6 + 1No6 + 1No10 en ducto de 1"	mt	0,0
170	Tablero de control alumbrado público	un	0,0
171	mástil de 30 mt	un	0,0
172	salida reflector metal halide de 1000w/220v en mástil de 30 mt	un	0,0
173	reflector metal halide de 1000w	un	0,0
11,8	ILUMINACIÓN ACCESO PÚBLICO Y GRADERÍAS		0,0
174	Salida para lámpara 220 v	un	0,0
175	Lámpara de 2 x 70W en poste	un	0,0
12	CAPÍTULO 12: INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS		0,0
12,1	REDES DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS		0,0

CERTIFICADO

176	Tubería 3" PVC sanitaria bajo tierra	m	37,7
177	Tubería 4" PVC sanitaria bajo tierra	m	287,0
178	Tubería 6" PVC sanitaria bajo tierra	m	121,9
179	Tubería 4" PVC alcantarillado	m	0,0
180	Tubería 6" PVC alcantarillado	m	0,0
181	Tubería 8" PVC alcantarillado	m	28,6
182	Tubería 10" PVC alcantarillado	m	116,8
183	Tubería 12" PVC alcantarillado	m	45,0
184	Tubería 16" PVC alcantarillado	m	0,0
185	Tubería PVC 3" aguas lluvias	m	33,0
186	Tubería PVC 4" aguas lluvias	m	149,9
187	Tragantes de aguas lluvias 3"	ud	0,0
188	Tragantes de aguas lluvias 4"	ud	10,0
189	Camara de inspección 0.60 m x 0.60 m con tapa, base y cañuela	ud	6,0
190	Camara de inspección 0.80 m x 0.80 m con tapa base y cañuela	ud	16,0
191	Camara de inspección 1,0 m x 1,0 m con tapa base y cañuela	ud	7,0
192	Cámara de inspección d= 1.20 m	m	4,2
193	Base y cañuela cámara d=1.20 m	ud	1,0
194	Tapa hierro fundido cámara d=1.20 m	ud	1,0
195	Imbornal en vía peatonal	ud	0,0
12,2	INSTALACIONES SANITARIAS AGUAS RESIDUALES		0,0
196	Puntos sanitarios 4"	ud	67,0
197	Montaje de aparatos sanitarios	ud	11,0
12,3	REDES HIDRÁULICAS		0,0
198	Tubería PVC 3" union mecanica bajo tierra	m	246,2
199	Accesorios PVC 3"	GL	1,0
200	Tubería PVC 2" union soldada bajo tierra (incl acces)	m	25,0
201	Tubería PVC 1 1/4" union soldada (incl acces)	m	11,0
202	Tubería PVC 1" union soldada (incl acces)	m	25,0
203	Tubería PVC 3/4" union soldada (incl acces)	m	45,0
204	Valvulas de cortina de bronce 1"	ud	0,0
205	Valvulas de cortina de bronce 3/4"	ud	0,0
206	Valvulas de cortina de bronce 1/2"	ud	0,0
207	Puntos hidráulicos	ud	63,0
12,4	REDES HIDRAULICAS DE PROTECCION CONTRA INCENDIO		0,0
208	Toma siamesa en bronce 3" x 2 1°/2" x 2 1/2"	ud	0,0
209	Hidrante de 3"	ud	0,0
210	Valvula de compuerta elastica 3"	ud	0,0
211	Cheque de cortina de 3"	ud	0,0
212	Gabinete clase 1	ud	1,0
213	Tubería PVC 3" (incluye accesorios) bajo tierra	m	0,0
214	Tubería acero galvanizado 1 1/2"	m	0,0
215	Tubería acero galvanizado 3"	m	0,0
13	REDES DE RECIRCULACIÓN PISCINA OLIMPICA		0,0
13,1	TUBERÍA POLIETILENO ALTA DENSIDAD PN 6		0,0
216	12"	m	12,9
217	10"	m	15,6
218	8"	m	95,0
219	6"	m	67,3
220	4"	m	26,2
221	3"	m	113,7
222	2"	m	36,8
13,2	VÁLVULA MARIPOSA TIPO WAFER		0,0

30

CERTIFICADO

223	12"	UD	2,0
224	10"	UD	3,0
225	4"	UD	2,0
13,3	VÁLVULAS DE CORTINA EN BRONCE 125 PSI RED WHITE		0,0
226	4"	UD	0,0
13,4	VÁLVULA DE FLOTADOR PARA CONTROL DE NIVEL EN TANQUE DE EQUILIBRIO TIPO CONTROL PILOTO (HELBERT) BRIDAS ASA 150		0,0
227	3"	UD	1,0
13,5	VÁLVULA DE RETENCION (CHEQUE) TIPO WAFER CUERPO EN ACERO EL CARBON.		0,0
228	12"	UD	1,0
229	10"	UD	1,0
13,6	FLANCHES EN POLIETILENO		0,0
230	12"	UD	8,0
231	10"	UD	8,0
232	8"	UD	12,0
233	6"	UD	0,0
234	4"	UD	6,0
235	2"	UD	0,0
13,7	CODO 90 " (ACCESORIO POLIETILENO)		0,0
236	12"	UD	4,0
237	10"	UD	6,0
238	8"	UD	9,0
239	6"	UD	7,0
240	4"	UD	4,0
241	3"	UD	2,0
242	2"	UD	48,0
13,8	TEES EN POLIETILENO		0,0
243	12"	UD	3,0
244	10"	UD	1,0
245	8"	UD	4,0
246	6"	UD	0,0
13,9	TEES REDUCIDAS EN POLIETILENO		0,0
247	12" x 4"	UD	1,0
248	10" x 4"	UD	2,0
13.10	REDUCCIÓN POLIETILENO		0,0
249	12" X 10"	UD	4,0
250	10" X 8"	UD	5,0
251	10" X 6"	UD	0,0
252	10" x 4"	UD	0,0
253	8" X 5"	UD	0,0
254	8" x 6"	UD	4,0
255	8" X 2"	UD	0,0
256	6" X 4"	UD	2,0
257	6" X 2"	UD	0,0
258	4" x 3"	UD	4,0
259	4" X 2"	UD	0,0
260	3" x 2"	UD	4,0
261	2 1/2" X 2"	UD	0,0
13,11	UNIONES TERMOFUSIÓN POLIETILENO A TOPE		0,0
262	8"X6"	UD	0,0
13,12	REDUCCIÓN EXCENTRICA COPA FLANCHES EN ACERO		0,0
263	10" x 6"	UD	0,0
13,13	FLANCHES EN ACERO SOLDAR		0,0

20100601
 CERTIFICADO
 31

CERTIFICADO

264	6"	UD	0,0
265	5"	UD	0,0
266	4"	UD	0,0
13,14	TUBERÍA GALVANIZADA		0,0
267	4"	m	0,0
13,15	CODOS HG		0,0
268	4"	UD	0,0
13,16	UNIONES HG		0,0
269	4"	UD	0,0
13,17	ADAPTADOR HEMBRA PVC		0,0
270	2"	UD	0,0
13,18	ADAPTADORES MACHOS		0,0
271	4"	UD	0,0
272	1"	UD	0,0
13,19	FLANCHES PVC		0,0
273	2"	UD	0,0
13,20	CODOS PVC		0,0
274	2"	UD	0,0
275	6"	UD	0,0
13,21	TUBERÍA PVC 200 PSI		0,0
276	1/2"	m	0,0
277	6"	m	0,0
13,22	GALAPAGOS		0,0
278	10" x 1"	UD	0,0
13,23	TORNILLOS GCSA - G 5		0,0
279	7/8" x 4"	UD	120,0
280	3/4" X 3 1/2"	UD	72,0
281	5/8" X 3"	UD	32,0
13,24	TUERCAS G 5		0,0
282	7/8"	UD	240,0
283	3/4"	UD	144,0
284	5/8"	UD	64,0
13,25	PASAMUROS TANQUE EQUILIBRIO ACERO (VER DETALLE)		0,0
285	12"	UD	0,0
286	6"	UD	0,0
287	4"	UD	0,0
13,26	RED PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA DE LAVADO DE FILTROS		0,0
288	Tubería polietileno alta densidad 8" PN 6	m	0,0
289	Excavacion en material comun	m3	70,0
290	Relleno con material de la brecha	m3	60,0
291	Codos polietileno 8"	UD	0,0
292	Tees polietileno 8"	UD	0,0
293	Tubería PVC presión 2"	m	0,0
294	Tubería PVC presión 1 1/2"	m	0,0
295	Valvula de cortina 2"	UD	0,0
296	Valvula de cortina 1 1/2"	UD	0,0
297	Cheque de cortina 1 1/2"	UD	0,0
13,27	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE LAVADO DE FILTROS		0,0
298	Concreto muros	m3	14,4
13,28	LECHO DE SECADO DE LODOS		0,0
299	Arena limpia	m3	3,8
300	Grava limpia	m3	0,0
301	Tubería PVC drenaje 65 mm	m	0,0
302	Tubería PVC drenaje 100 mm	m	57,0

[Handwritten signature]

32

CERTIFICADO

14	CAPITULO 14: REDES DE GAS NATURAL		0,0
303	Medidor	ud	0,0
304	Regulador 60 PSI - 5 PSI	ud	0,0
305	Nichos medidor y accesorios	ud	0,0
306	Filtro	ud	0,0
307	Red polietileno (incluye excavacion y relleno)	m	0,0
15	GRADERIAS		0,0
308	graderias en concreto sobre tierra de 0.60x0.40, e: 0.07 m, incluye excavaciones, malla electrosoldada Qo, lenos y retiro de sobrantes.	m	180,0
309	CERRAMIENTO EN YUTE	ML	231,4
310	DESCAPOTE	M2	1670,8
311	ROCERIA	M2	0,0
312	DEMOLICION DE MESAS	UN	24,0
313	EXCAVACION ZANJA 0-2M	M3	3700,4
314	EXCAVACION ZANJA 2-4M	M3	1144,7
315	ENTIBADO TIPO 1	ML	228,8
316	CONCRETO VIGAS DE CIMENTACION 3000 PSI	M3	96,5
317	CONCRETO PARA PILOTES 3500 PSI	M3	5,8
318	SOBRECIMIENTO	M2	177,4
319	SOBREACARREO	M3	6768,0
320	TALA TROCE Y TRANSPORTE DE ARBOLES	UN	140,0
321	CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI	M3	718,6
322	PUNTOS SANITARIOS DE 2"	UN	53,0
323	GEOTEXTIL NT 1600	M2	346,3
324	MATERIAL FILTRANTE	M3	31,5
325	PUNTOS SANITARIOS DE 3"	UN	31,0
326	MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL	M2	182,0
327	ALFAJIA	ML	133,4
328	TEJA ETERNIT f.c. 5 CANALES COLOR VERDE SELVA	M2	228,3
329	CAMARA DE CAIDA d=1.5mt	ML	5,2
330	BASE Y CAÑUELA PARA CAMARA DE CAIDA d=1.5 mt	UN	1,0
331	Concreto Canal perimetral piscina olimpica	M3	35,7
332	TEE REDUCIDA 200x63 PN 10	UN	10,0
333	TEE REDUCIDA 110x63 PN 10	UN	8,0
334	TEE REDUCIDA 90x63 PN 10	UN	10,0
335	TEE 63 mm Termofusión PE 100	UN	4,0
336	TEE 110 mm Termofusión PE 100	UN	1,0
337	Brida loca metálica de 110 mm	UN	6,0
338	Brida loca metálica de 200 mm	UN	12,0
339	Brida loca metálica de 250 mm	UN	8,0
340	Brida loca metálica de 315 mm	UN	8,0
341	TEE REDUCIDA 160x63 mm PN 10	UN	18,0
342	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA D/0.60 CAL.22	ML	68,0
343	VENTANA V1 EN ALUMINIO Y VIDRIO	UN	2,0
344	Perforación pantalla tierra	ML	653,0
345	Inyección mortero anclaje	ML	653,0
346	Pasamuro	UN	54,0
347	Boquilla de inyección	UN	44,0
348	Toma aspiradora	UN	10,0
349	Rejilla de fondo 18"x18"	UN	4,0
350	Limatesa A/C	ML	25,0
351	Corte con disco en muros y losas de concreto	ML	1174,0

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
33

CERTIFICADO

352	Domo acrílico en estructura autoportante e=3mm color ambar d=5.8 mt	UN	1,0
353	Viga canal en cilindro de acceso en edificio administrativo	ML	19,0
354	Anclajes de 15 cm en muros y losas	UN	190,0
355	Adaptador hembra para red de polietileno	UN	50,0
356	Viga cinta para cuchillas de cubierta	ML	108,5
357	Concreto de 3500 psi para escaleras	M3	8,3
358	Viga cimentacion de 3500 psi	M3	29,4
359	GRANITO SEMILAVADO PARA PLAYA PISCINA	ML	216,6
360	Filtro de arena de 96" lamina 3/16" (Incluye Set Manifol 8")	UN	1,0
361	Bomba centrífuga Halberg 25hp o similar	UN	1,0
362	Trampa de cabellos de 10"X10" flanchada	UN	1,0
363	Arena para filtros	KG	5875,0
364	Manometro	UN	2,0
365	Carro aspirador manguera de 2"	UN	1,0
366	Mango telescópico	UN	1,0
367	Manguera aspiradora de 2"X50 pies con adaptador	UN	1,0
368	Rejilla perimetral	ML	100,0
369	Anclaje plastico para cordel de separador	UN	40,0
370	Anclaje de copa en bronce cromado	un	22,0
371	Columnas 0.35x0.35 en concreto de 3500 psi	ml	58,4
372	Columnas 0.3x0.4 en concreto de 3500 psi	ml	81,9
373	Viga 0.3x0.4 en concreto de 3500 psi	ml	101,9
374	Viga 0.35x0.25 en concreto de 3500 psi	ml	100,1
375	Concreto para pantalla pasiva e=0.12	m2	80,0
376	Concreto para pantalla pasiva e=0.10	m2	260,6
377	Graniplast fachada	m2	497,4
378	Losa en concreto de 3500 psi e=0.175	m2	641,0
379	Sello para juntas en mortero y enchape pro wf	ml	1208,0
380	Blanqueamiento de muros con cal, acronal	m2	600,0
381	Mani forrajero	m2	50,0
382	Pintura gris basalto alfajía	ml	130,0
383	Ventana en aluminio celosia fija de 0.50x0.25	un	6,0
384	Angulo de aluminio 13/4"x1/8" para apoyo de rejilla perimetral en canaleta desnataadora	ml	200,0
385	Piso Túnez salmón abrasivo con dilaciones 1cmx1cm	m2	1132,5
386	Piso Tablón arena con dilaciones de gravilla gualanday #2	m2	370,0
387	Ventana en aluminio y vidrio 2x2.2	un	1,0
388	Sello para juntas en concreto de muros y losa de piscina	ml	250,0
389	Guardaescoba en tableta gres	ml	254,0
390	Baranda para graderías	ml	119,2
391	Dilatación en Listello Mediterráneo	ml	44,0
392	Guardaescoba en gravilla gualanday	ml	105,0
393	Lucarna cuarto de máquinas	un	1,0
394	Suministro e instalación de chapas de poma en madera para puertas en sanitarios	un	7,0
395	Suministro e instalación de chapas de poma en madera para puertas en cuartos de aseo y cocineta	un	3,0
396	Enchape cristanac azul o blanco transparente para ducha exterior	m2	13,7
397	Pavimento e=0.15mt 3000 PSI	m3	44,0
398	Concreto para cuneta	m3	3,0
399	Escalón sobre graderías	un	29,0
400	Puerta entrada cuarto de máquinas	un	1,0
401	Soporte metálico para tubería polietileno	un	60,0
402	Puerta entrada bodega	un	1,0

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]
34

CERTIFICADO

403	Puerta entrada subestación	un	1,0
404	Tablero bifásico 12c TR	un	1,0
405	Canastilla para dovelas	ml	60,0
406	Estampado para pavimento	m2	300,0
407	Chapas para puertas corredizas	un	3,0
408	Chapa para puerta auditorio	un	1,0
409	Strep telefónico	un	1,0
410	Imbornal en pavimento acceso	ml	5,0
411	Rejilla para cerramiento en subestación	m2	16,0
412	Ducto para mastil	ml	150,0
413	Abrasadera para tubería de polietileno	un	90,0
414	Charqueras para duchas	un	11,0
415	Rejilla metálica 3"	un	21,0
416	Cámara de paso secundaria	un	6,0
417	Reajuste por cambio del precio del cemento	gl	1,0
418	Puerta de 1.5 X 2.3 corrediza madera y vidrio sin chapa	un	1,0
419	Puerta de 1.5 X 2.3 2 naves madera lacada sin chapa	un	1,0
420	Ductos para tableros de toque sin cableado	gl	1,0
421	Arranque de nueva línea con torre metálica nueva	un	1,0
422	Acometida de subestación a tablero bifásico en edificio administrativo. 1nro 8+2nro8+1nro10	ml	132,0
423	Cerramiento subestación	m2	12,0
424	Empalme premoldeado recto	un	3,0
425	Carcamo en subestación para conducción de líneas eléctricas	ml	5,0
426	Caja eléctrica para conexión de tierras	un	1,0
427	Escalera metálica para cámara circular	kg	
428	Remate en granito para ventilaciones de cuarto de máquinas	un	6,0
429	Caja desarenador en cuneta adyacente a talud	un	1,0
430	Xipex tanque de equilibrio	m2	40,7
431	Pintura para filtro	m2	
432	Rejillas 4" plásticas para playa piscina	un	10,0
433	Demolición manual de concreto simple	m3	9,0
434	Tee 200mm hierro fundido	un	1,0
435	Codo 315mm hierro fundido	un	
436	Brida ciega de 4"	un	
437	Brida ciega de 10"	un	
438	Valvula mariposa tipo wafer 8"	un	5,0
439	Brida ciega de 8"	un	
440	Tee reducida 200x160	un	
441	Reducción metálica 8"x4"	un	1,0
442	Reducción metálica 10"x4"	un	1,0
443	Brida slipon 10"x150	un	1,0
444	Brida slipon 8"x150	un	1,0
445	Brida slipon 5"x150	un	1,0
446	Brida slipon 4"x150	un	1,0
447	Maquinado de elementos de polietileno	gl	1,0
448	Bisagras para puertas de vidrio templado	gl	1,0
449	Collarín para salidas de red hidráulica para tanques de cloración	un	2,0
450	Termofusiones adicionales	gl	1,0
451	Tierras adicionales por revisión Retie	gl	1,0
452	Cámara para acometida de agua 0.50x0.50	un	1,0
453	Cruceta metálica 2,2 mt	un	1,0
454	Pie de amigo metálico 48"	un	2,0
455	Instalación totalizador en subestación	gl	1,0

Handwritten signature

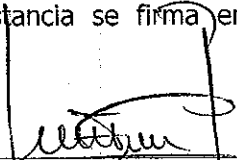
Handwritten mark

CERTIFICADO

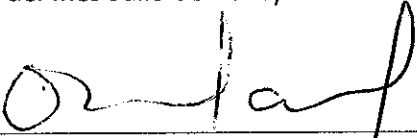
Las obras se ejecutaron de acuerdo a las especificaciones técnicas de la Secretaría de Obras Públicas.

La anterior certificación se expide a solicitud del interesado.

Para constancia se firma en Manizales a los 1 días del mes Julio de 2010,


JORGE ELIECER RIVILLAS HERRERA

Secretario de Despacho(E)
Secretaría de Obras Públicas.


Arq. ORLANDO MARIN MEJIA

Profesional universitario
Secretaría de Obras Públicas.

Nota: la actividad será siempre para constructores 1, Consultores 2, y proveedores 3 y la especialidad corresponde a las tablas de los artículos 41, 42 y 43 del decreto 4881 de 2008. No se requiere certificar el grupo



" MI MANIZALES DEL ALMA"

Calle 19 21- 44 Cuarto piso Edificio Leonidas Londoño Tels. 872636 Fax 8720637.



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE MANIZALES